Стоимость исправления ошибок по всему миру

$500млрд.

Согласно отчетам KPMG, FMI,
McKinsey для строительной отрасли



52% По причине неточных данных и плохой коммуникации

Проблемы строительной отрасли:

80%

Статей бюджета превышается при строительстве крупного нежилого объекта (в средн.)

20 мес.

В средн. срыв сроков сдачи нежилых строительных объектов

98%

Отсутствие автоматизации базовых процессов

35%

Времени рабочие используют неэффективно



Контроль жизненного цикла элемента

- Учет активов: паспорт, местоположение и статус
- Создание цифрового двойника
- Автоматизация базовых процессов
- Авторский и технический надзор онлайн
- Прямая интеграция с программами конструирования
- Интерактивная монтажная схема

от 30%

Сокращение сроков реализации проекта

x42 раза

Повышение производительности*

Совместимое оборудование бюджетного класса:



** Инженеры ПТО*
Монтажники
Контролеры ОТК
Логисты
Кладовщики

Единая среда обновления статуса элемента на всех этапах

Источник данных:

ERP API

XLS HTML

- Проектирование
- Производство
- Склад
- Транспортировка
- На стройплощадке
- Монтаж
- Эксплуатация



Единая среда обновления статуса элемента на всех этапах



Поэлементный контроль полного цикла строительства всего заводского комплекса..

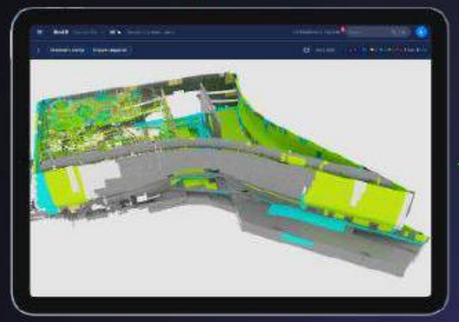


...включая поставки, размещение и эксплуатацию технологического оборудования

Проектирование | Производство | Склад | Транспортировка | На стройплощадке | Монтаж | Эксплуатация

ТИМ САПР + **BSGAR SYSTEM**

Загрузка данных в систему



Согласование стадий проектирования

Выявление коллизий

Распределение заказов на производство

Формирование КСГ при помощи модуля заданий BIMAR



Инженерные системы



КМД



Фасады



AR маркировка

Контроль загрузки мощностей

Контроль сырья

Статусы производства





Оптимальное распределение грузов

Оформление документов

Контроль сроков поставки





Входной контроль

КСГ монтажных работ

Интерактивная монтажная схема

Контроль качества СМР





АСУТП

Смещения

Постановка заданий ТОиР

Контроль ЗИП

Контроль смещений

Обмен измерительными и управляющими сигналами

Поэлементный учет на всех этапах жизненного цикла

Для всех участников процессов

- Инвестор
- Заказчик
- Проектировщик
- Генподрядчик
- Поставщик
- Рабочий
- Эксплуатация

В различных отраслях промышленности

- Строительная
- Нефтегазовая
- Логистическая
- Автомобильная
- Мебельная
- Судостроительная
- Металлургия
- Авиакосмическая
- Медицинская
- Телекоммуникационная
- Ритейл
- Мониторинг персонала
- Робототехника
- AR/VR

Единая среда данных

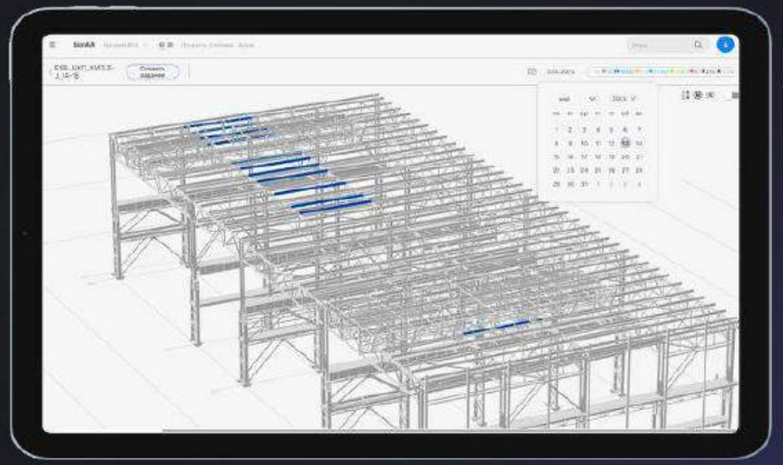
Статус в реальном времени

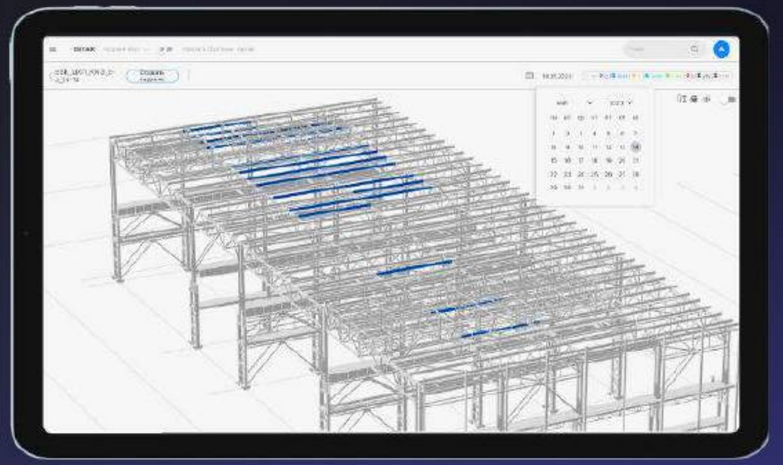
Контроль стадий производства

Возможность принимать оперативные управленческие решения
для минимизации негативных последствий



Выявлено:
Отставание от графика





Выявлено:
Несоответствие поставляемых металлоконструкций
графику монтажа объекта

BSG SYSTEM: состав платформы

Исходные данные

ERP API

Присвоение уникальных идентификаторов, перенос данных модели в Систему: элементы конструкций, основное технологическое и вспомогательное оборудование, инженерные системы

Мобильное и web приложение



ПО для контроля на каждом этапе, интеграция в Информационные Системы

Маркировка элементов



Лазерная гравировка



Лазерная гравировка



Струйный принтер

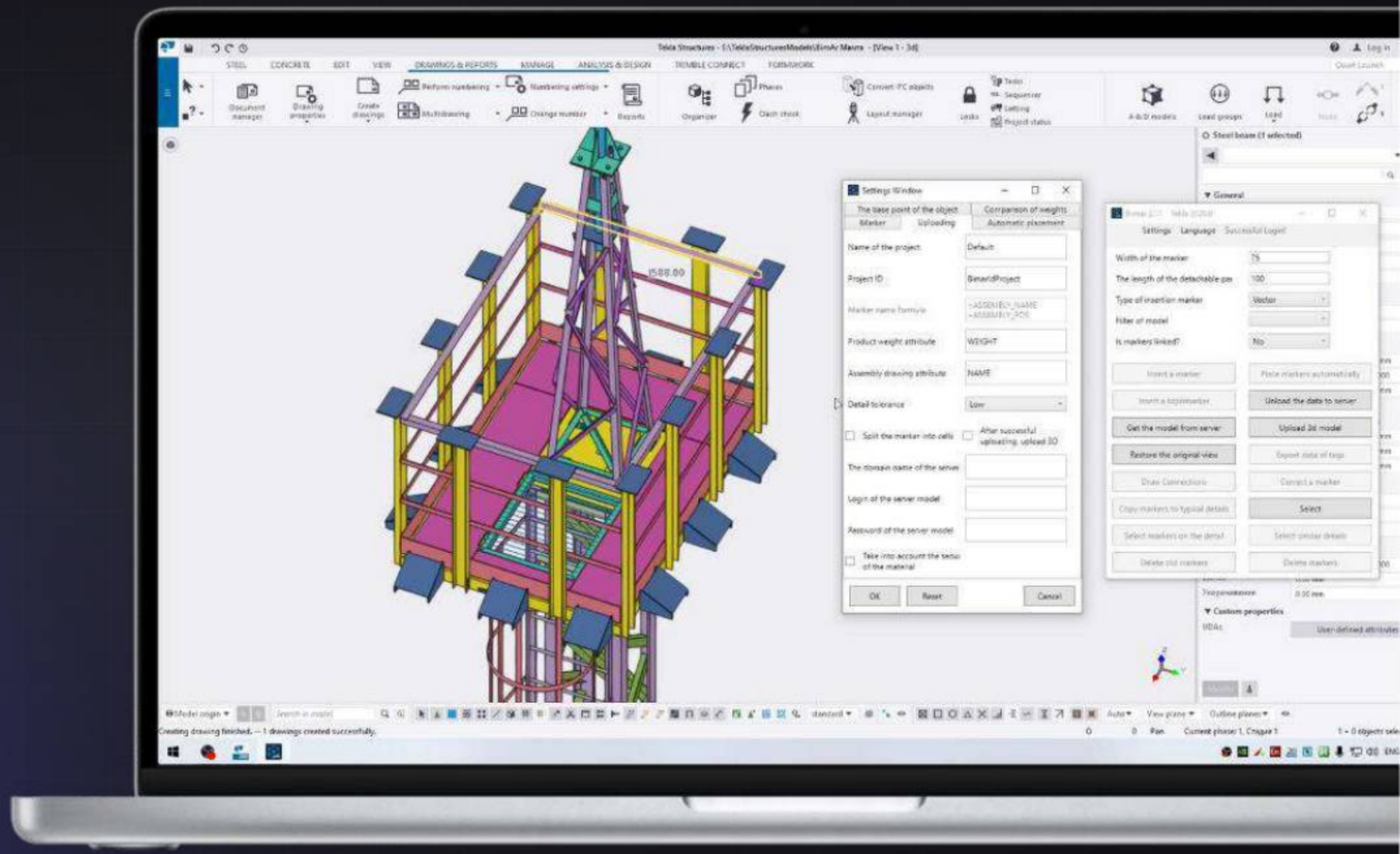
Контроль производства и отгрузки



Моментальное дистанционное считывание всех маркеров в кадре

Универсальный плагин для программ проектирования

- Присвоение уникальных идентификаторов;
- Перенос данных 3D модели в Систему;
- Двусторонняя связь программы с Системой;
- Сопоставление корректности монтажа с проектным положением;
- Технический и авторский надзор онлайн;
- Возможность контроля монтажа с 2мм точностью.



Инженер-проектировщик

Проектирование

Влияние выбора логического деления модели оборудования на последующий контроль отгрузки и поставки продукции

BSG System

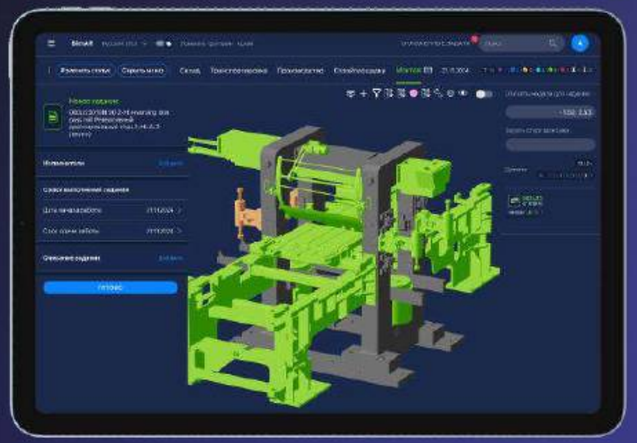
Выгрузка в Систему
с учетом Оси и 0 («нуля»)

Агрегат

- Упаковка 1
- Упаковка 2
- Упаковка 3

Общая информация об отгрузке

(нет точных данных, какие элементы Агрегата размещены в Упаковки)



Монтажные единицы

- Упаковка 1
- Упаковка 2
- Упаковка 3

Поэлементная информация об отгрузке

(есть точные данные о размещении отдельных монтажных единиц Агрегата в установленные Упаковки)

Возможность компоновать поставку, размещая монтажные элементы разных агрегатов в общие упаковки



Формирование актов по каждому статусу элемента в BSG SYSTEM

Инженер-проектировщик

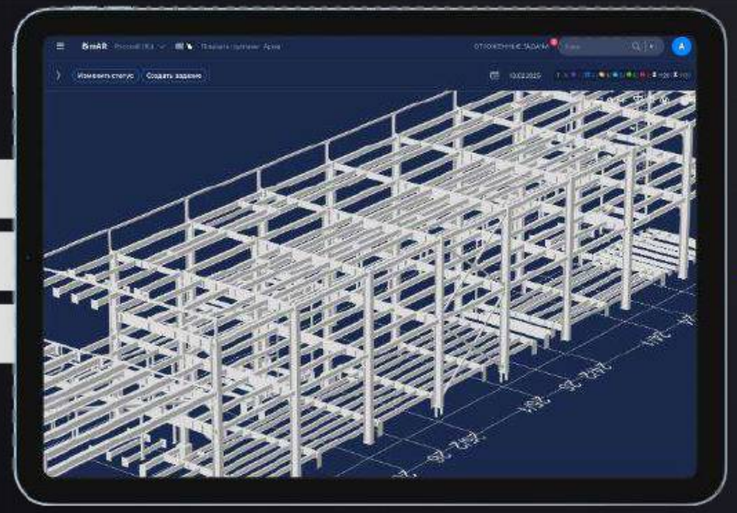
Проектирование		
Экспертиза заказчика	5277,4 т	57019
Согласование	3146,2 т	29984
Госэкспертиза	10359,9 т	9853

→ **Размещение заказа**

Отдел закупок

Формирование КСГ при помощи модуля заданий BIMAR

- Эскиз
- Проект
- РД



Степень детализации 70%

BSG System

Выгрузка в Систему
с учетом Оси и 0 («нуля»)

- Завод
- Завод
- Завод

Комплексное управление проектом в BIMAR SYSTEM



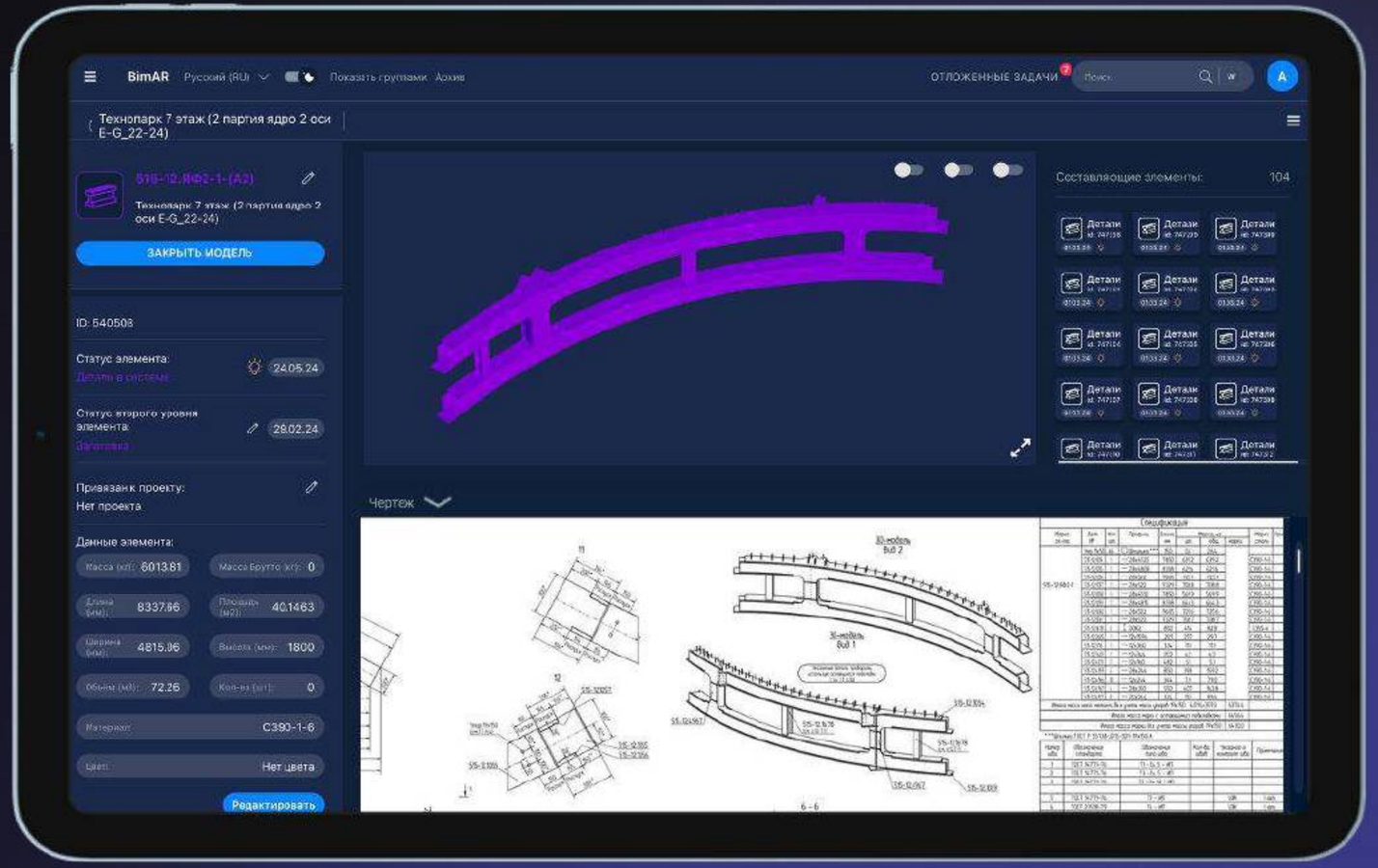
Степень детализации 100%

- Проектирование КМД
- Производство
- Склад
- Транспортировка
- На стройплощадке
- Монтаж
- Эксплуатация

Формирование актов по каждому статусу элемента в BSG SYSTEM

Электронный паспорт изделия

- Полная история элемента от производства до эксплуатации;
- Формирование и загрузка документов, результатов производственного, входного, операционного контроля.

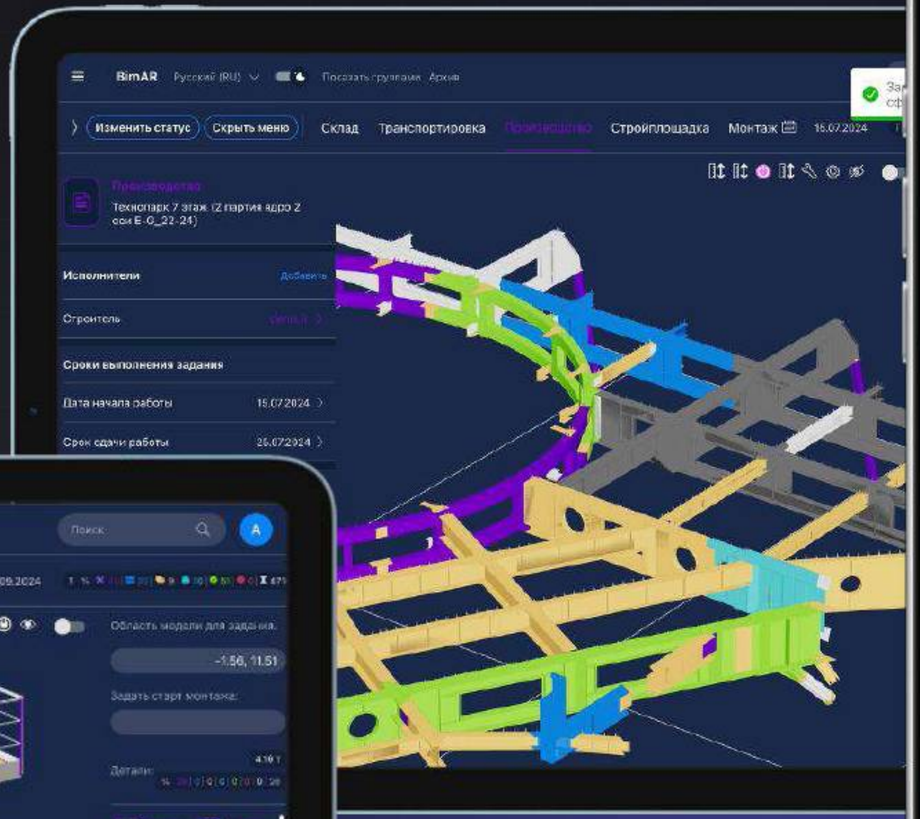


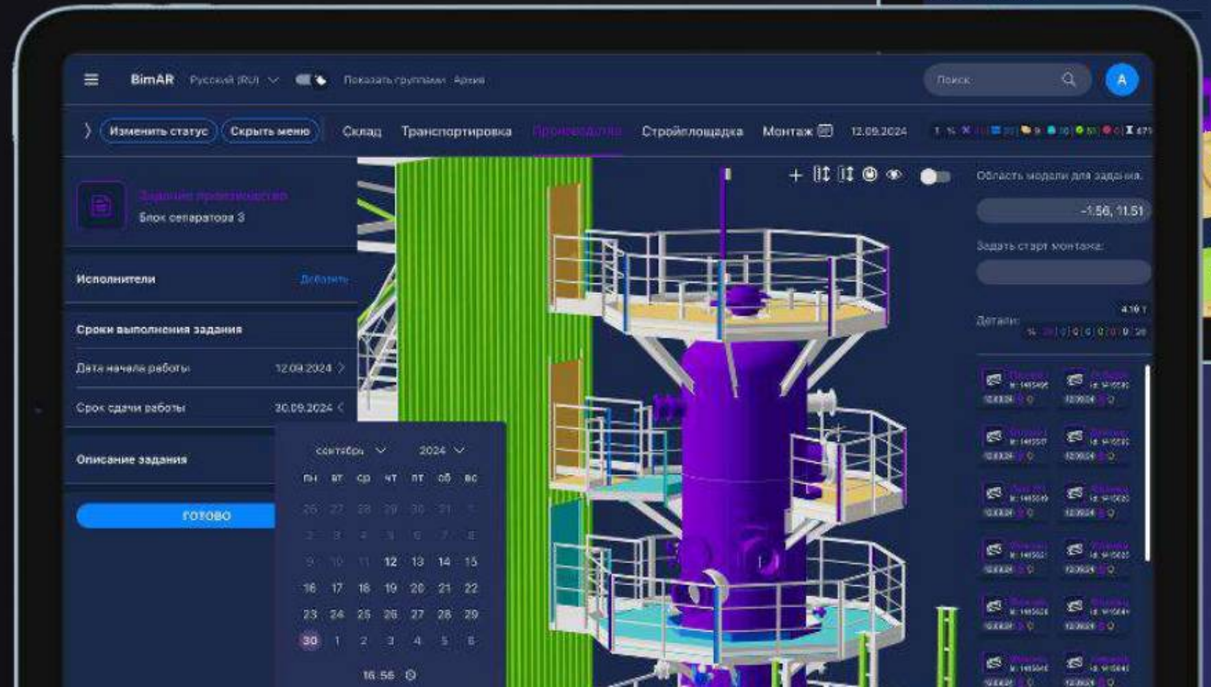


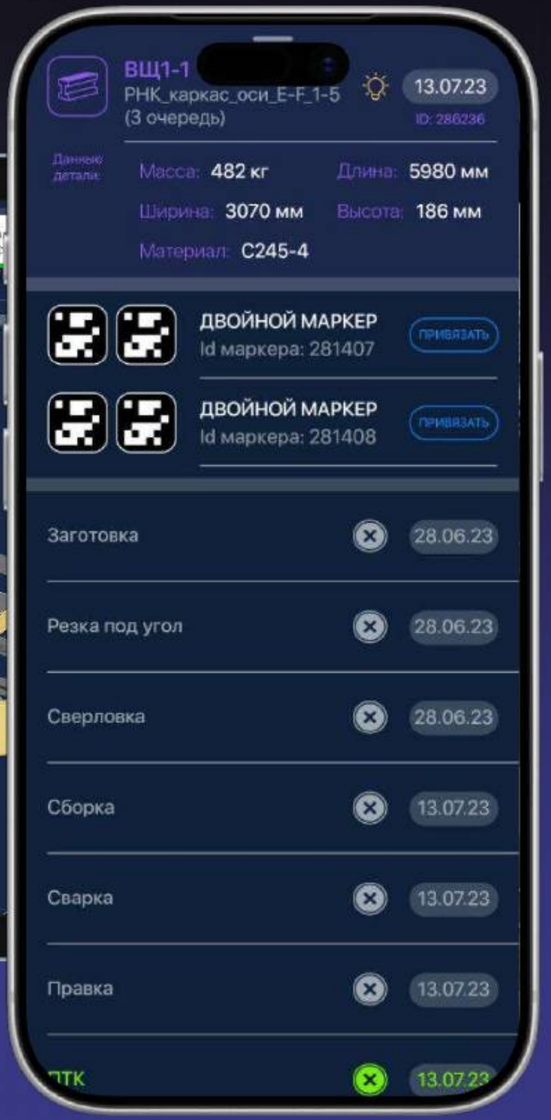
Цифровой паспорт: Сертификаты, Руководства, Чертежи; Журналы контроля; Результаты испытаний

Контроль производства

- Единая среда коммуникации;
- Постановка задач;
- Контроль комплектности;
- Удаленный мониторинг статусов;
- Контроль деловых остатков;
- Акты выполненных работ.







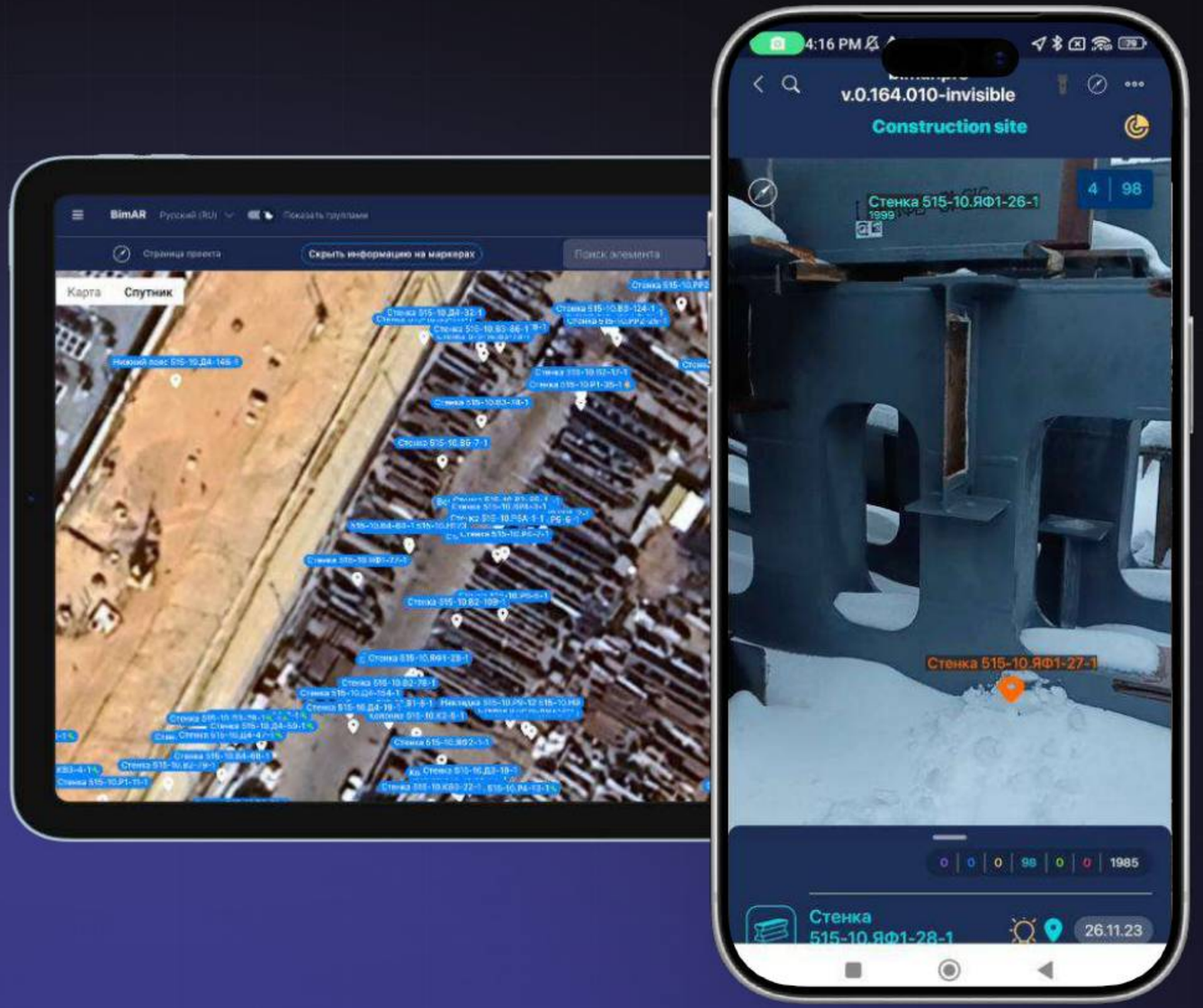
Формирование актов по каждому статусу элемента в BSG SYSTEM

Контроль складов: открытое хранение

- Сокращение времени поиска и выдачи ТМЦ
- Контроль комплектности
- Картографирование местоположения ТМЦ
- Постоянная инвентаризация
- Не зависит от осадков и условий видимости
- Высокоточное позиционирование без GPS

Ускорение базовых процессов

- приемка
- распределение по местам хранения
- комплектование/перемещение
- отгрузка



Формирование актов по каждому статусу элемента в BSG SYSTEM

Контроль складов: закрытое хранение

- Идентификация местоположения ТМЦ
- Одновременная идентификация всех маркеров в кадре
- Автоматическая привязка к местам хранения с моментальной передачей в учетную систему заказчика (WMS)
- Контроль соблюдения условий хранения
- Прослеживаемость внутрискладских и межскладских перемещений

Ускорение базовых процессов

- приемка
- распределение по местам хранения
- комплектование/перемещение
- отгрузка

Формирование актов по каждому статусу элемента в BSG SYSTEM



Лампочка ускоряет поиск подсвечивает нужный ТМЦ

Актуализация складских запасов с учетом местонахождения в реальном времени

Сейчас

64 секунды /
2 сотрудника

- Сканирование QR-кода места хранения
- Подтверждение корректного выбора элемента
- Подсчет элементов
- Внесение данных в WMS
- Сканирование QR-кода места хранения
- Внесение данных в WMS
- Завершение процесса



BSG System

2 секунды /
1 сотрудник

- Определение маркера места хранения BIMAR: 2 сек. элементы отсканированы и данные автоматически переданы в систему учета
- Процесс завершен

Контроль контейнерных складов

Размещение контейнера
в заданном месте (сектор B)





Отсутствует видимый
маркер контейнера №11

Система автоматически
отслеживает уровни
контейнеров при
перемещении

Сохранение местоположения
ранее отсканированных контейнеров

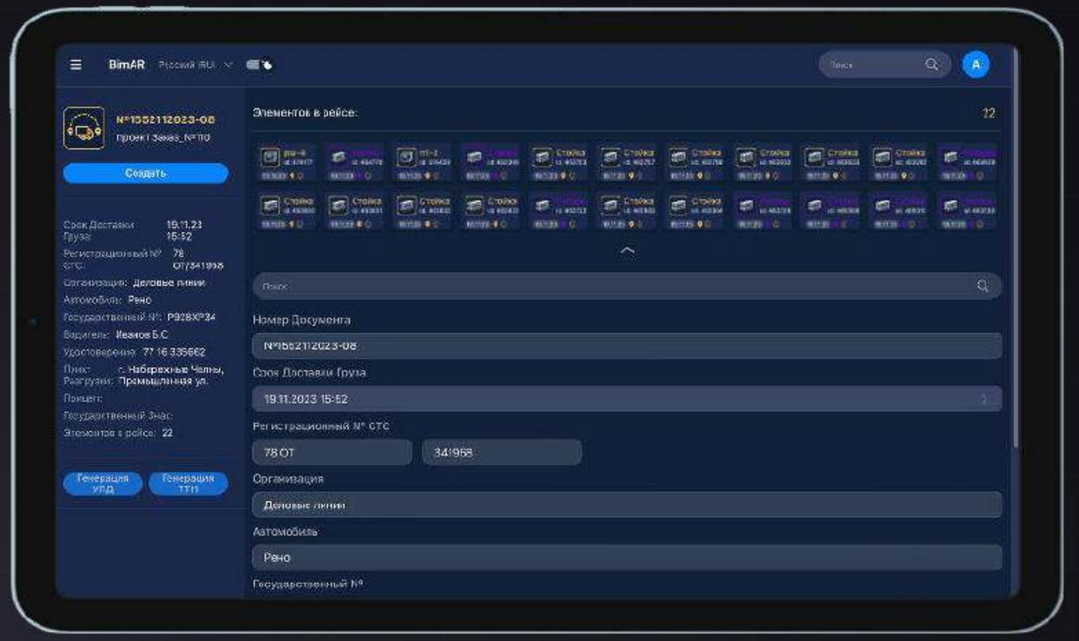


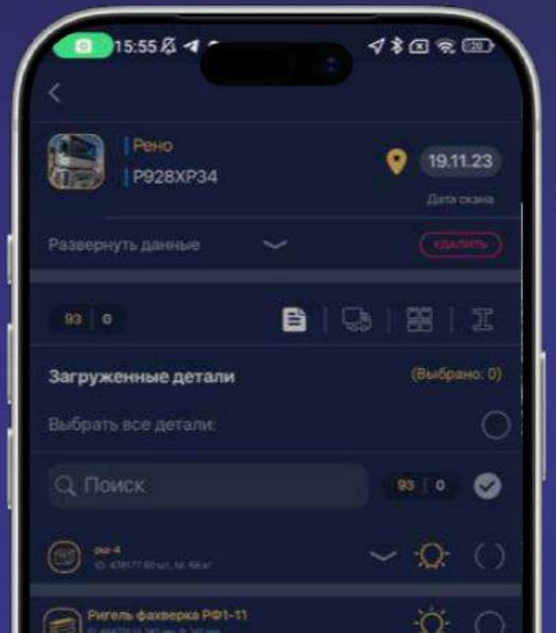
Контроль транспортировки

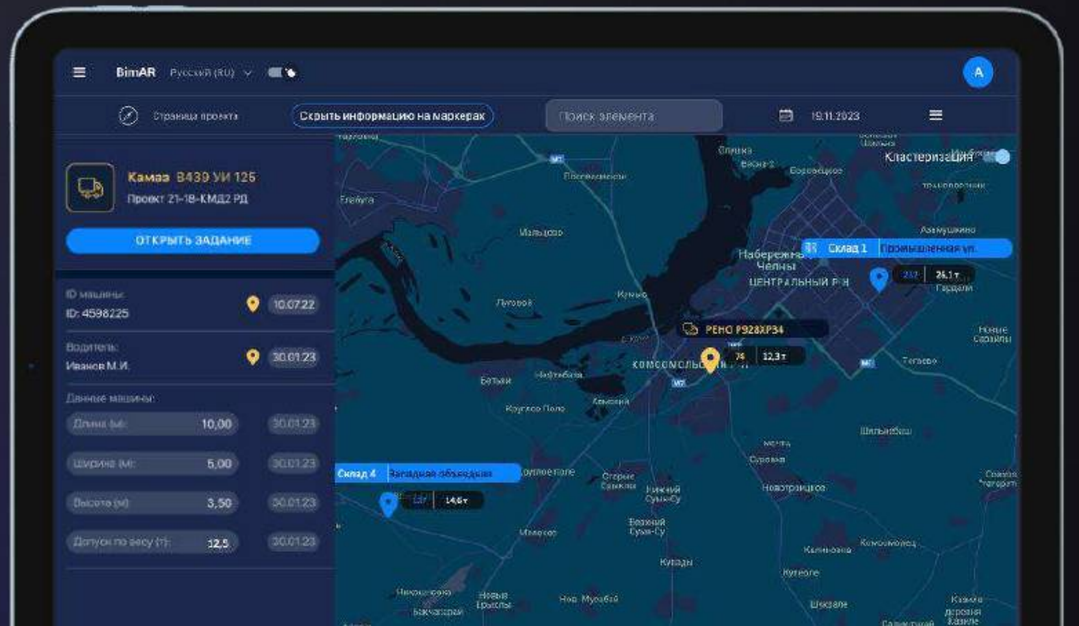
- Удаленный мониторинг статуса транспортировки;
- Контроль комплектности поставки;
- Интерактивная схема размещения груза;
- Быстрый поиск и идентификация груза;
- Формирование документов;
- Сокращение времени входного контроля.



Возможность интеграции
с ГЛОНАСС

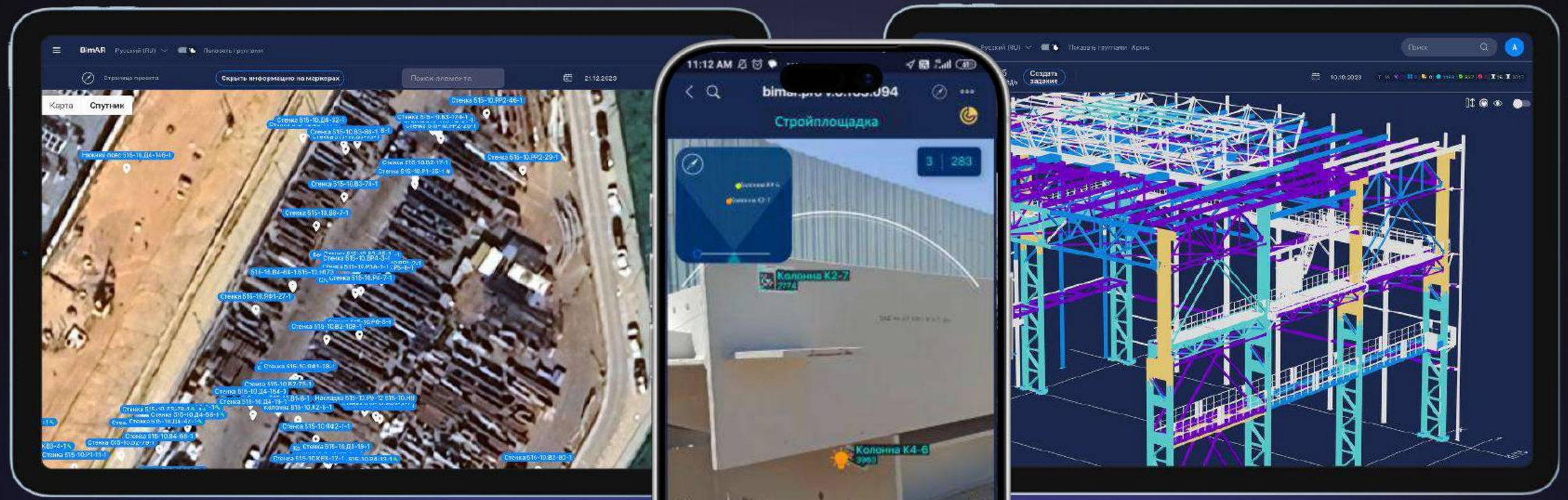






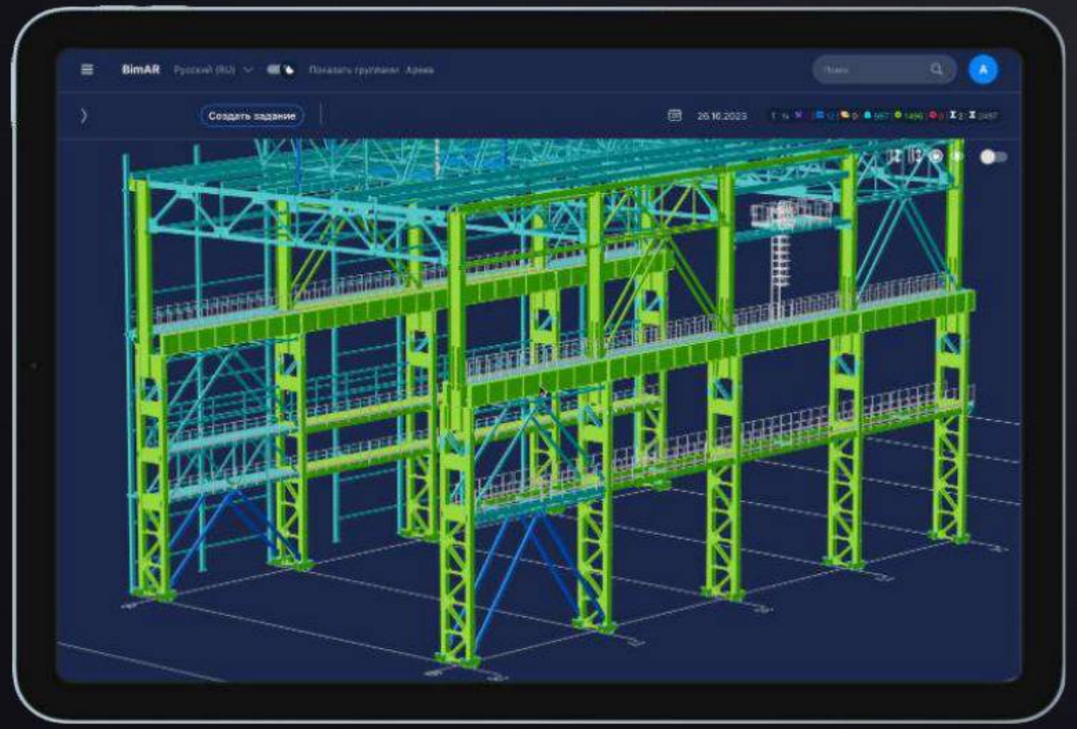
Контроль стройплощадки

- Упорядоченное размещение элементов;
- Быстрый поиск и точная идентификация;
- Обнаружение недостающих элементов;
- Отображение проектного положения элементов;
- Отображение осевых отметок и результатов исполнительной съемки;
- 3Dмодель объекта в реальном времени, актуальный статус строительства и его соответствие проектной документации.



Контроль монтажных работ

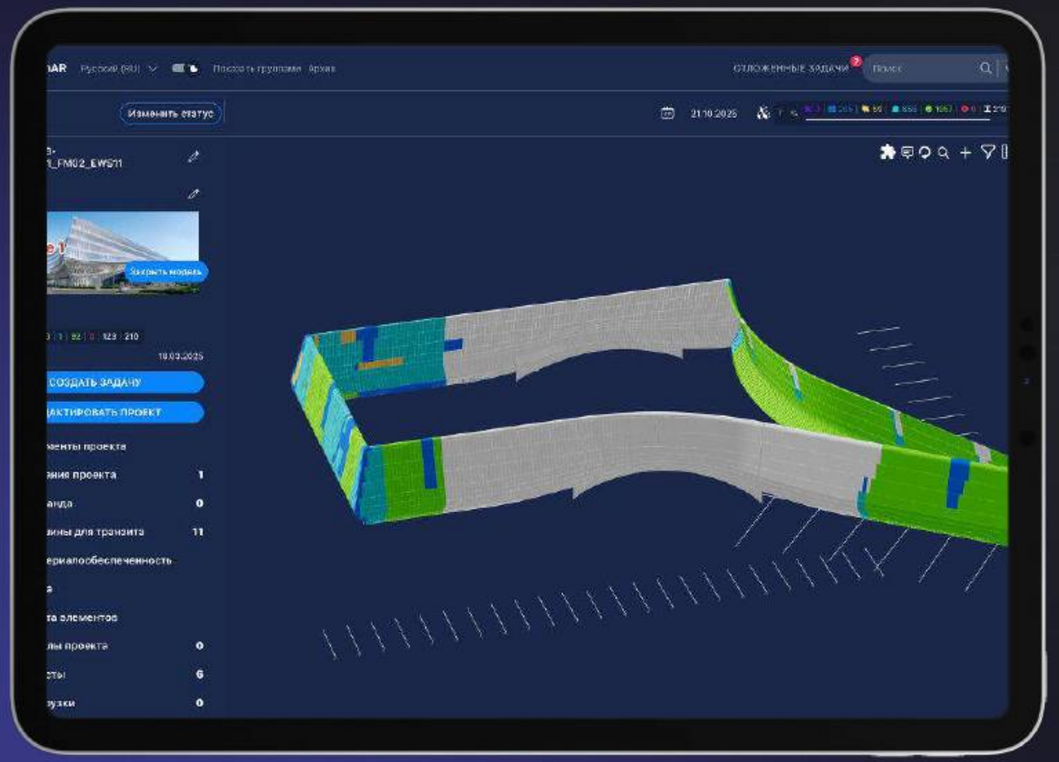
- Постановка заданий рабочим;
- Интерактивная схема сборки, цифровой двойник конструкционных элементов;
- Мониторинг корректности монтажа онлайн;
- Миллиметровая погрешность исполнительной съемки в мобильном телефоне;



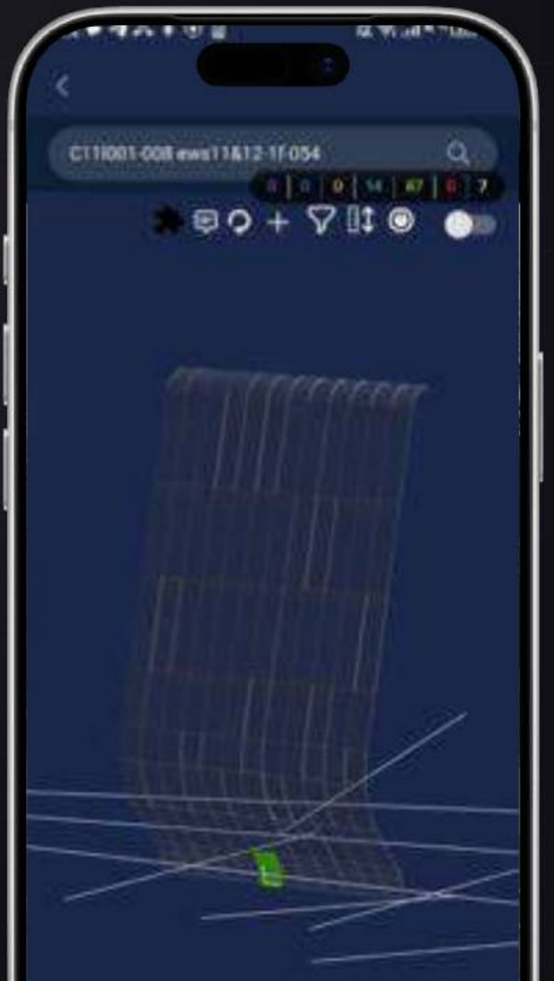




Контроль монтажа фасадных элементов

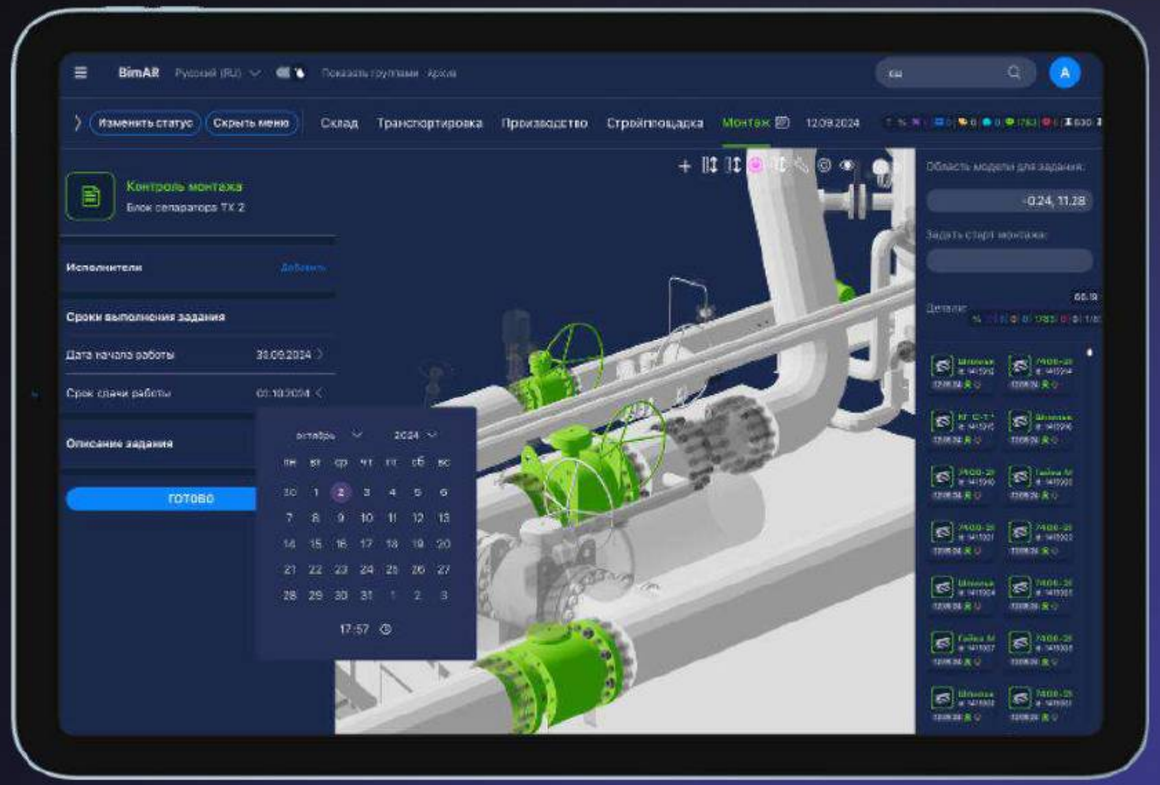


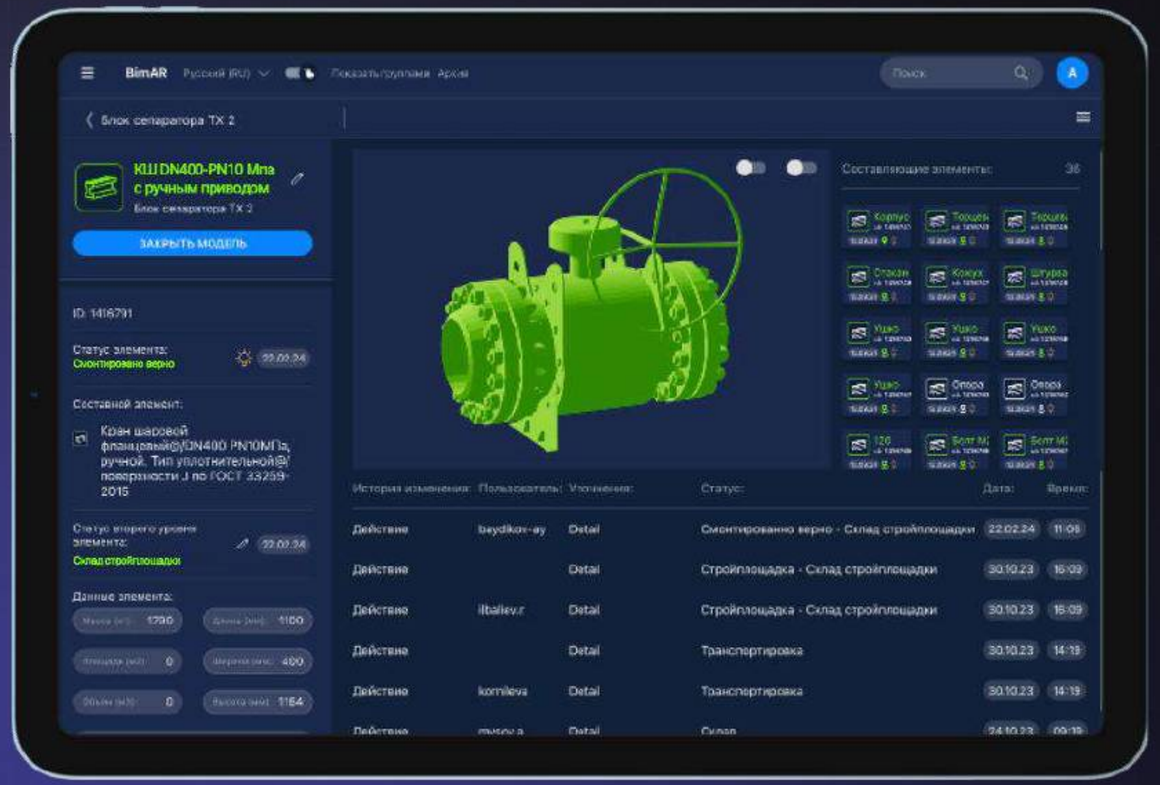




Контроль монтажных работ

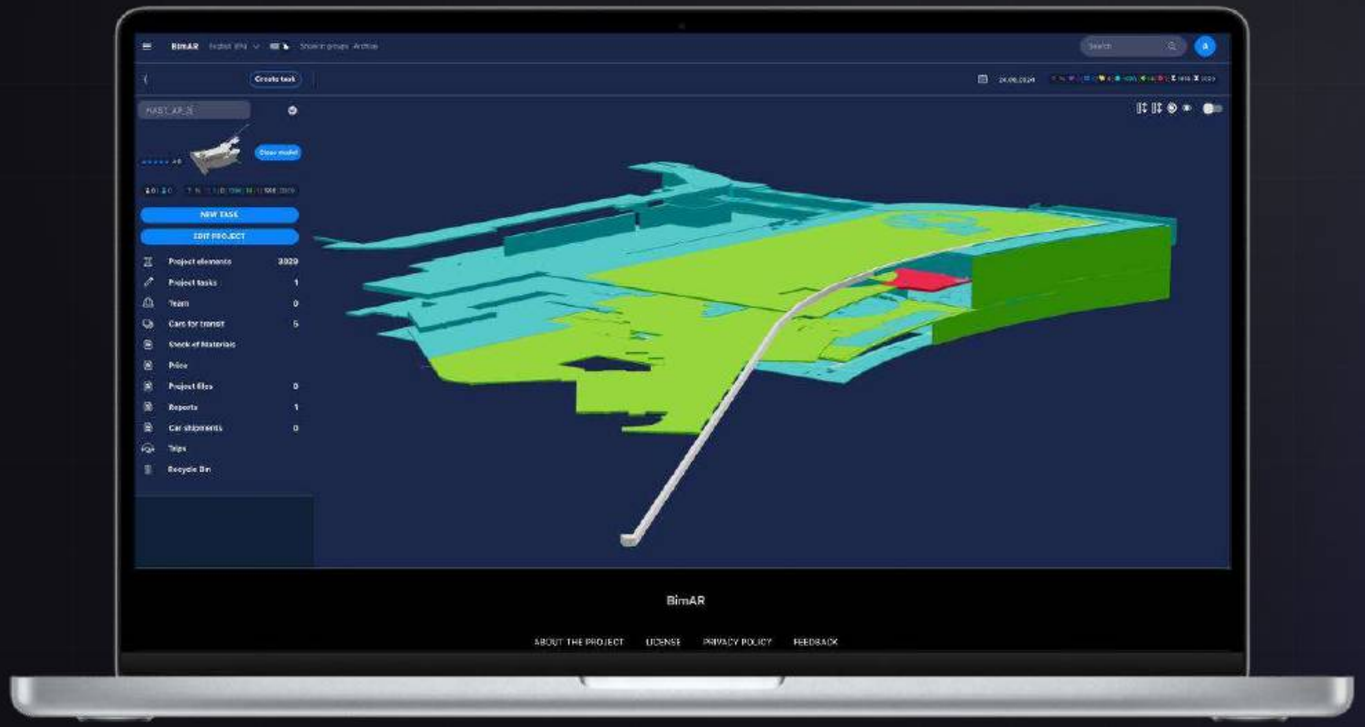
- Постановка заданий рабочим;
- Интерактивная схема сборки, цифровой двойник конструкционных элементов;
- Мониторинг корректности монтажа онлайн;
- Миллиметровая погрешность исполнительной съемки в мобильном телефоне;

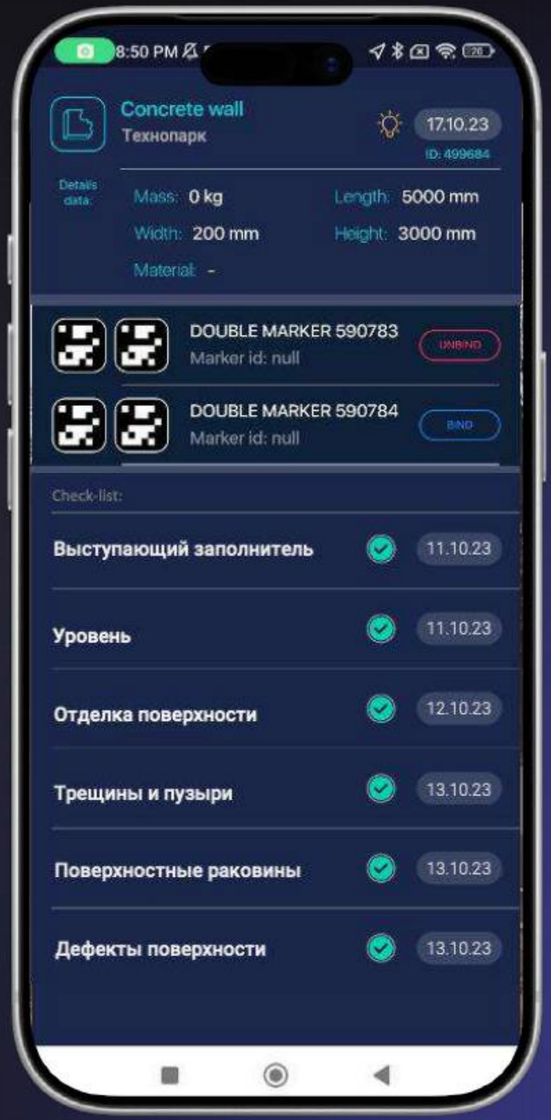




Контроль бетонных работ

- Чек-лист бетонных работ;
- Чек-лист приемки качества работ;
- Подгрузка документов и сертификатов.

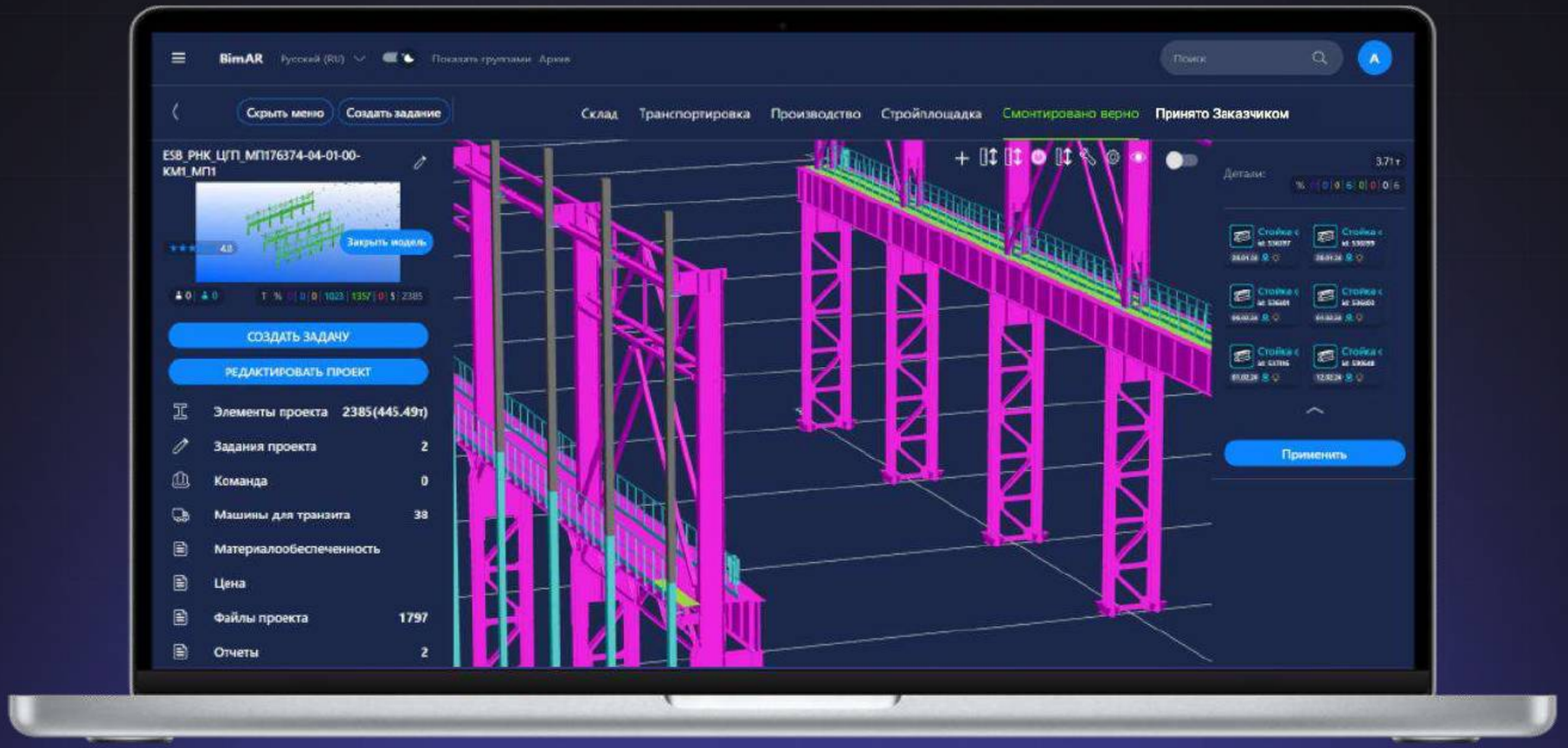






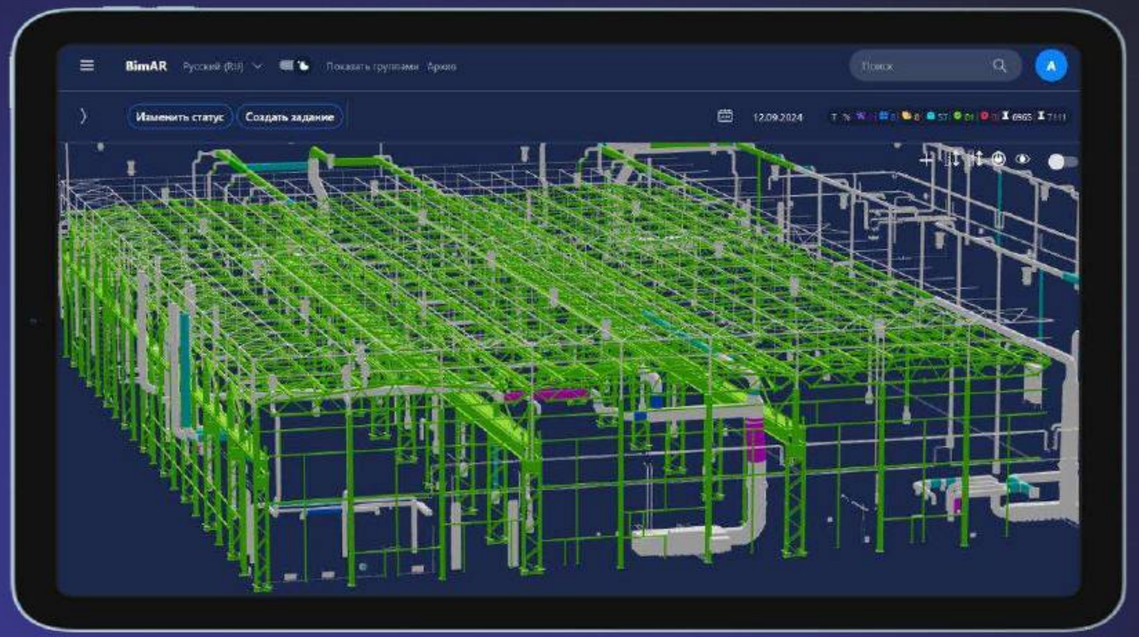
Приемка выполненных объемов работ

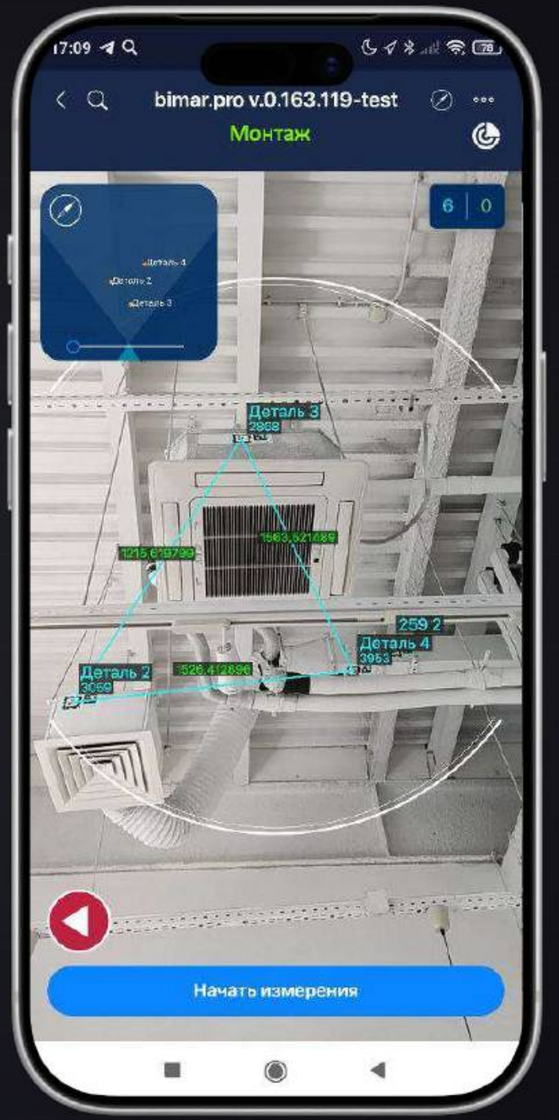
- Формирование задания на приемку объемов выполненных работ;
- Передача сданных объемов в оплату.



Эксплуатация сооружений

- Сохранение информации о каждом этапе работ;
- Цифровой двойник сооружения и коммуникаций;
- Поддержка принятия решений в AR;
- Контроль смещения узлов смонтированных конструкций.

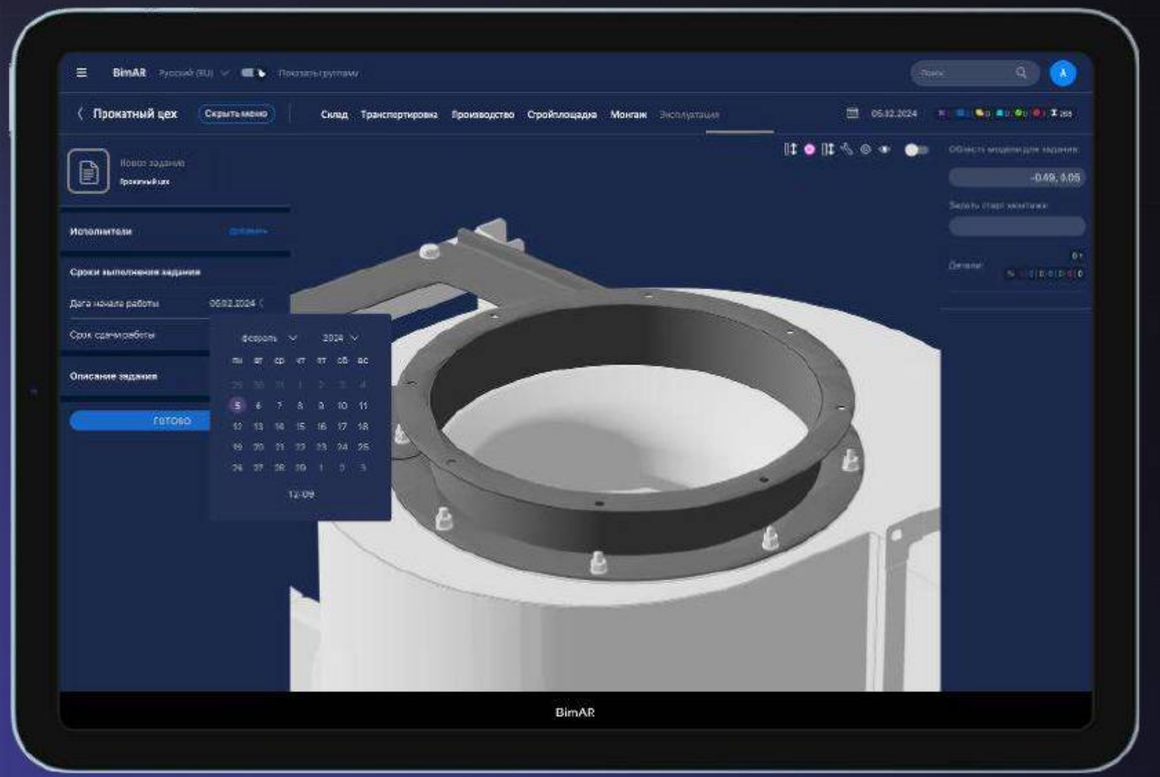




Эксплуатация оборудования: интеграция телеметрии

- Цифровой двойник цеха;
- Контроль размещения и учет оборудования;

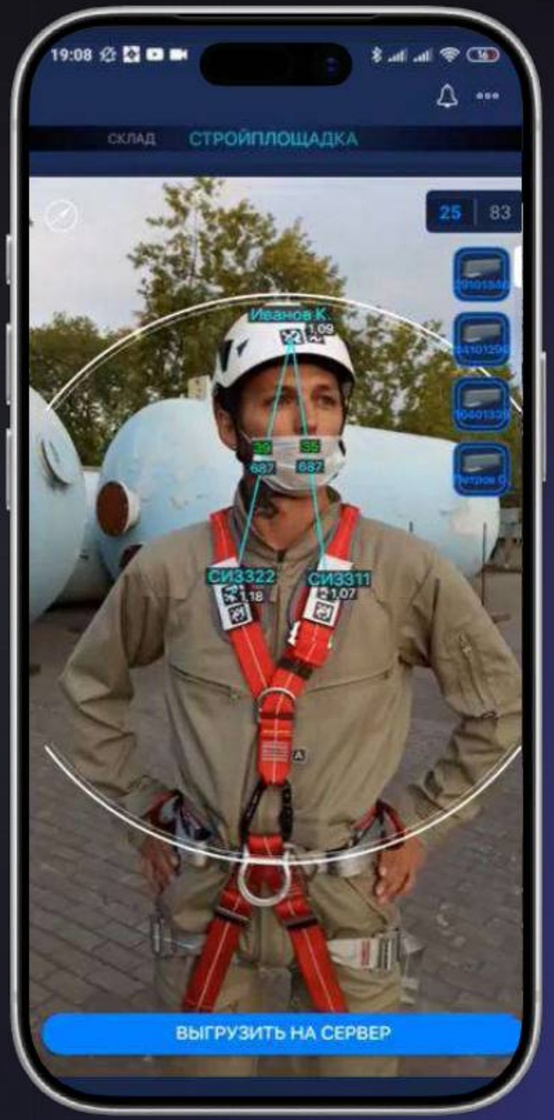




Контроль персонала

- Контроль техники безопасности и использования СИЗ на объекте;
- Автоматическая регистрация нарушений;
- Контроль времени и точности исполнения заданий;
- Идентификация работника и его местонахождения в движении.

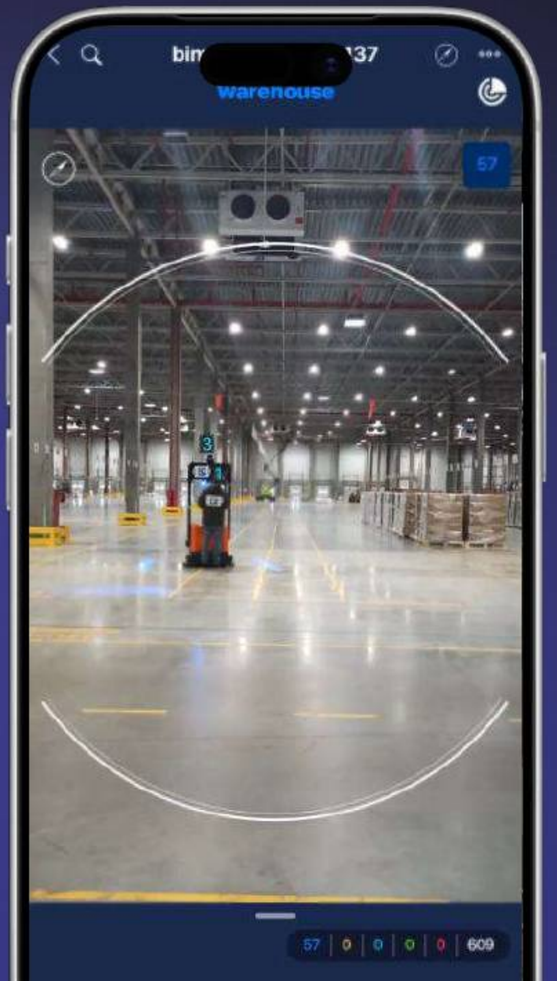






Контроль техники на объекте

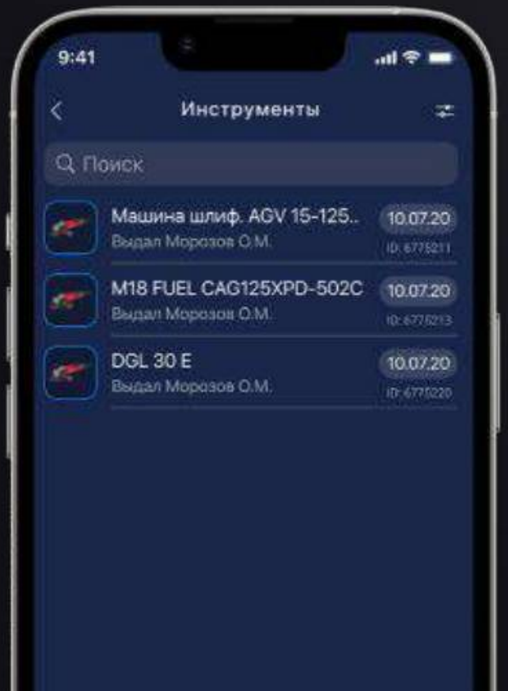






Контроль выдачи инструмента

- Цифровой учет всех инструментов на площадке;
- Предотвращение краж инструментов;
- Привязка инструмента к ответственному лицу;
- Онлайн смена привязки инструмента при передаче от одного рабочего другому.

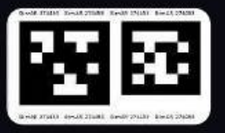








BSG SYSTEM: преимущества. Краткое сравнение актуальных систем маркировки, учета и контроля.

	 Штрихкод, QR код	 RFID	 BSG SYSTEM (фидуциальные маркеры)
Выявление ошибок в реальном времени	✕	✕	✓
Точность измерений	✕	✕	2мм (в реальном времени)
Точность обнаружения	✕	✕	10мм в реальном времени (до 100м)
Дорогостоящее оборудование и специально подготовленный персонал	ДА	ДА	Не требуется